20/10/26

Computación avanzada en Java

Avance - Evidencia 1

Manuel Esau Noriega Rodriguez
AL07150483

Contenido

Introducción y Requisitos del Sistema 2

Reglas de Negocio y Validaciones 2

Investigación y Cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC) 3

Tabla de Clasificación de la OMS 3

Diagrama de Clases UML 4

Descripción de Clases del Sistema 5

Diseño de la Base de Datos 6

Diccionario de Datos: Tabla usuarios 6

Diccionario de Datos: Tabla registros_imc 6

Diseño de Interfaces de Usuario 7

Descripción de Pantallas 8

Bibliografia 9

Introducción y Requisitos del Sistema

El presente proyecto consiste en el diseño y modelado de una aplicación web empresarial orientada al cálculo del **Índice de Masa Corporal (IMC)** y al monitoreo del histórico de mediciones del usuario a través del tiempo. La aplicación se fundamenta en la plataforma **Java Enterprise Edition (Java EE)**, utiliza el servidor de aplicaciones **GlassFish** y una base de datos relacional **MySQL** bajo el patrón arquitectónico **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**.

Reglas de Negocio y Validaciones

- **Registro Único:** Cada usuario debe registrarse una sola vez indicando su nombre completo, edad, sexo, estatura, nombre de usuario y contraseña.
- **Validaciones de Registro:** No se permiten estaturas menores a 1.0 m ni superiores a 2.5 m. Tampoco se permiten edades menores a 15 años.
- **Autenticación Obligatoria:** El usuario debe iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña antes de poder realizar cualquier cálculo de IMC.
- **Ingreso de Masa Corporal:** Una vez autenticado, el sistema solicita su masa corporal (peso en kg). No se admiten valores iguales a cero o negativos. La estatura se recupera automáticamente de los datos de su registro.
- **Consumo de Histórico vía Servicio Web REST:** Los datos del historial de cálculos se consultan de la base de datos a través de un servicio web tipo REST en formato JSON.

Investigación y Cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC)

El **Índice de Masa Corporal (IMC)** es un parámetro antropométrico internacional adoptado por la **Organización Mundial de la Salud (OMS)** para evaluar el estado nutricional en adultos.

Fórmula: IMC = Masa Corporal (kg) / [Estatura (m)]²

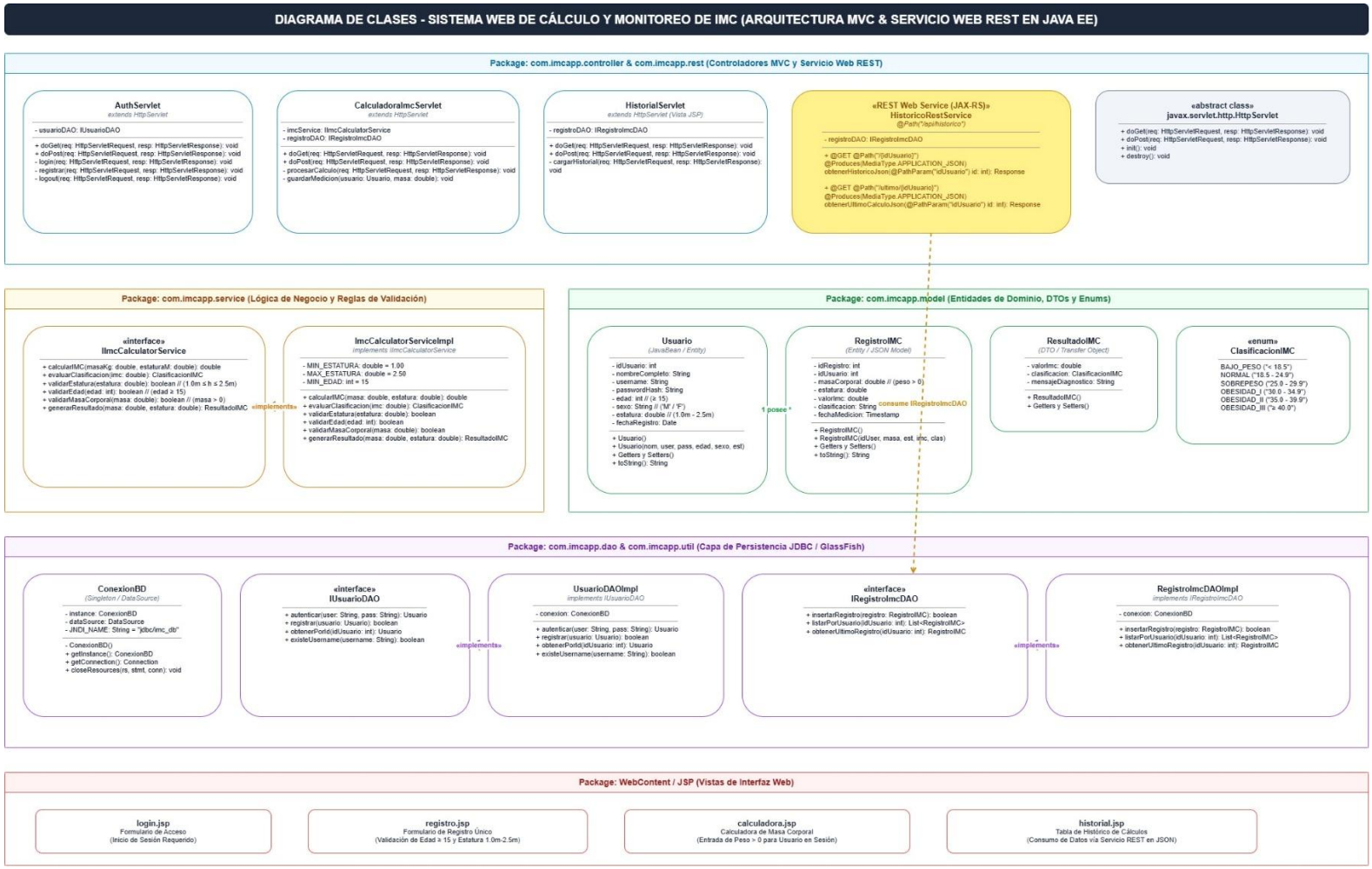
Tabla de Clasificación de la OMS

Categoría Nutricional	Rango de IMC (kg/m²)	Nivel de Riesgo
Bajo Peso	< 18.50	Riesgo aumentado / Déficit nutricional
Peso Normal (Saludable)	18.50 – 24.99	Riesgo bajo / Promedio óptimo
Sobrepeso (Preobesidad)	25.00 – 29.99	Riesgo aumentado
Obesidad Grado I	30.00 – 34.99	Riesgo moderado
Obesidad Grado II	35.00 – 39.99	Riesgo severo
Obesidad Grado III	≥ 40.00	Riesgo muy alto / Mórbido

Diagrama de Clases UML

La aplicación se encuentra estructurada siguiendo el patrón **MVC** junto con el endpoint de servicio web tipo **REST**:

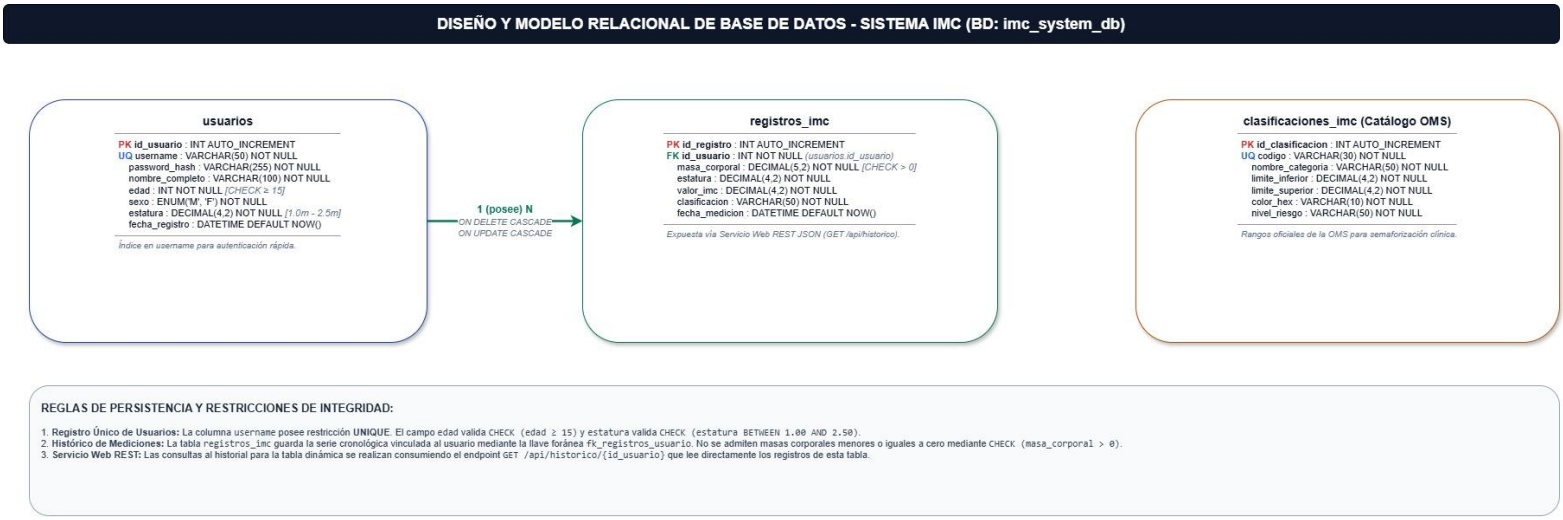
- **Capa Controlador:** Contiene los servlets AuthServlet (login y registro), CalculadoraImcServlet (cálculo de masa), HistorialServlet (control de vista) y el servicio web REST HistoricoRestService (con anotaciones JAX-RS @Path("/api/historico") y entrega de datos en JSON).
- **Capa Modelo y Servicio:** Contiene las entidades Usuario, RegistroIMC, ClasificacionIMC y el servicio ImcCalculatorServiceImpl con las validaciones de estatura (1.0m - 2.5m), edad (≥ 15) y masa corporal (> 0).
- **Capa de Persistencia (DAO):** Interfaces e implementaciones IUsuarioDAO, IRegistroImcDAO y la clase ConexionBD.



Descripción de Clases del Sistema

Paquete / Capa	Clase / Interfaz	Función Principal
Controlador (Servlet)	AuthServlet	Gestiona autenticación y registro único con validaciones de edad y estatura.
Controlador (Servlet)	CalculadoraImcServlet	Recibe la masa corporal, usa la estatura del usuario y guarda el cálculo.
Controlador (REST)	HistoricoRestService	Expone el historial de mediciones vía HTTP GET en formato JSON.
Lógica de Negocio	ImcCalculatorServiceImpl	Aplica la fórmula del IMC y determina la clasificación nutricional.
Modelo / Entidades	Usuario / RegistroIMC	Representan los datos del usuario y el histórico de mediciones.
Persistencia (DAO)	UsuarioDAOImpl / RegistroImcDAOImpl	Ejecutan las operaciones SQL transaccionales en la base de datos.

Diseño de la Base de Datos



Diccionario de Datos: Tabla usuarios

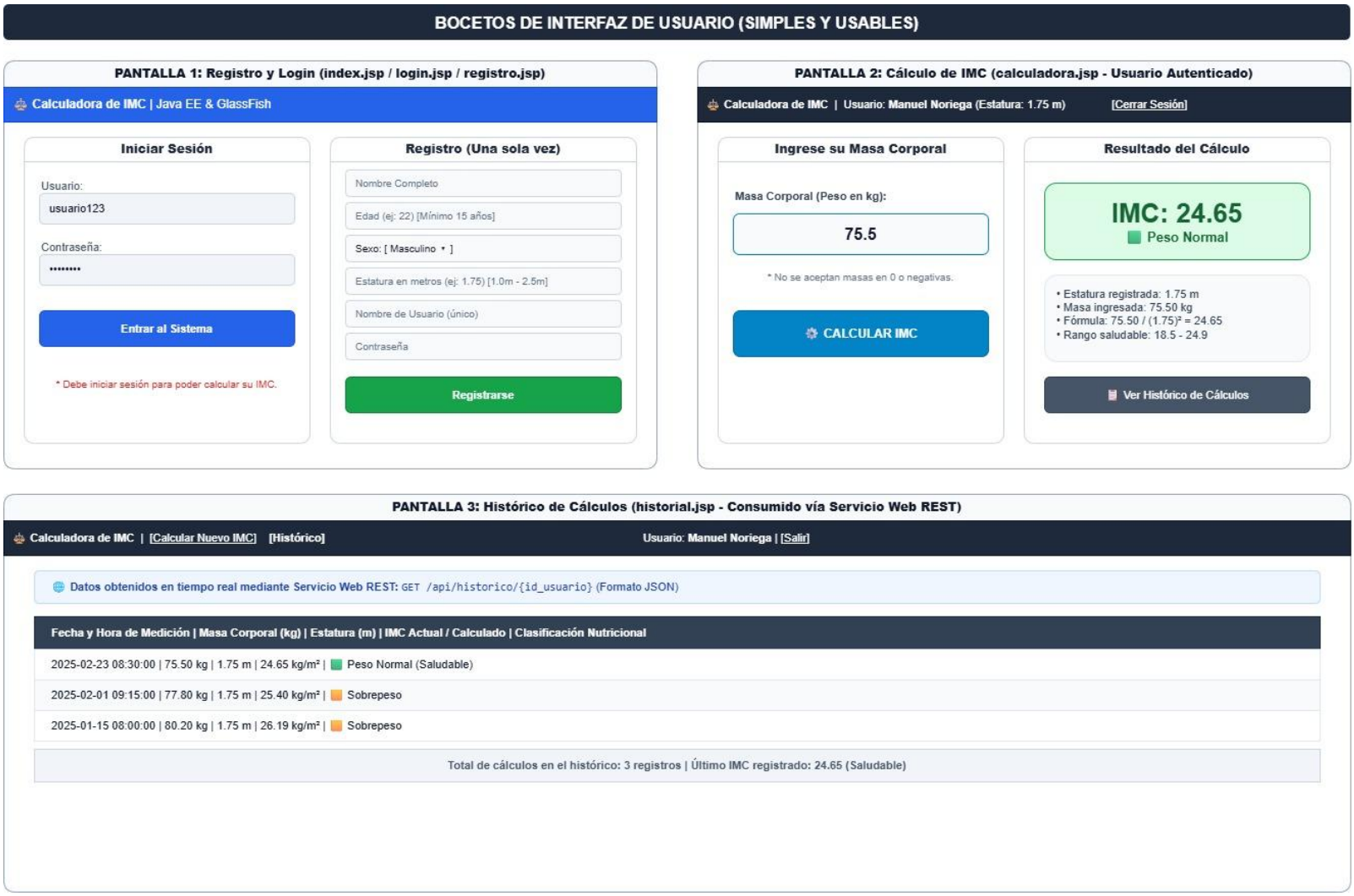
Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario.
nombre_completo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre y apellidos del usuario.
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de usuario único para acceso.
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña de acceso.
edad	INT	NOT NULL, CHECK (edad ≥ 15)	Edad del usuario (mínimo 15 años).
sexo	ENUM('M', 'F')	NOT NULL	Sexo biológico.
estatura	DECIMAL(4,2)	NOT NULL, CHECK (estatura BETWEEN 1.00 AND 2.50)	Estatura fija registrada en metros.
fecha_registro	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora del registro.

Diccionario de Datos: Tabla registros_imc

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_registro	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador único del cálculo de IMC.
id_usuario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Vínculo al usuario titular (ON DELETE CASCADE).
masa_corporal	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, CHECK (masa_corporal > 0)	Masa corporal en kg (no permite 0 ni negativos).
estatura	DECIMAL(4,2)	NOT NULL	Estatura empleada en el cálculo.
valor_imc	DECIMAL(4,2)	NOT NULL	Valor del IMC calculado.
clasificacion	VARCHAR(50)	NOT NULL	Categoría nutricional (OMS).
fecha_medicion	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la medición.

Diseño de Interfaces de Usuario

Los bocetos de interfaz fueron diseñados de manera sencilla y clara, priorizando la facilidad de uso y el cumplimiento de los flujos de interacción requeridos.



Descripción de Pantallas

Pantalla	Archivo JSP	Elementos y Funcionalidad
Pantalla 1: Registro y Login	login.jsp / registro.jsp	• Formulario de registro con captura de nombre, edad (≥15), sexo, estatura (1.0m-2.5m), usuario y contraseña. • Formulario de inicio de sesión obligatorio para acceder a las funciones del sistema.
Pantalla 2: Calculadora de IMC	calculadora.jsp	• Muestra nombre y estatura fija del usuario. • Campo simple para ingresar masa corporal en kg (> 0). • Recuadro con resultado del IMC actual y clasificación obtenida.
Pantalla 3: Histórico de Cálculos	historial.jsp	• Tabla con fecha, masa corporal, estatura, valor de IMC y clasificación. • Los registros son consumidos de la base de datos a través del servicio web REST en formato JSON.

Bibliografia

OMS. (7 de octubre de 2026). *Obesidad y sobrepeso*. Obtenido de Organizacion mundial de la salud: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight